

Sobre un modelo de computación cuántica sobre variables continuas

Andrés Sicard Ramírez* and Mario E. Vélez Ruiz†

*Grupo de Lógica y Computación
Escuela de Ciencias y Humanidades
Universidad EAFIT
Medellín, Colombia*

Se desarrollan algunos elementos físicos y matemáticos para los operadores continuos de posición $\hat{X}$ y momento $\hat{P}$. Se define la unidad de información cuántica continua denominada ‘qunat’ y se presenta un modelo de computación continua propuesto por Seth Lloyd y Samuel Braunstein para Hamiltonianos que son funciones polinómicas de los operadores $\hat{X}$ y $\hat{P}$. Se presenta la compuerta *XOR* para la computación cuántica sobre variables discretas y se construye la compuerta *TRANSLACIÓN* para la computación cuántica sobre variables continuas. Se establecen relaciones entre el modelo de computación cuántica sobre variables continuas propuesto por Lloyd y Braunstein y algunos modelos de computación; en particular, se justifica porque *en principio* este modelo puede ser considerado un modelo de hipercomputación. Además, se indican algunas situaciones en las cuales el modelo de computación cuántica sobre variables continua es más eficiente que los modelos de computación cuántica sobre variables discretas.

We develop some physical and mathematical elements for continuous operators of position $\hat{X}$ and momentum $\hat{P}$. We define information unit for continuous quantum computation called ‘qunat’ and we introduce a continuous quantum computation model proposed by Seth Lloyd and Samuel Braunstein for Hamiltonians that are polynomial functions of the operators corresponding to $\hat{X}$ and $\hat{P}$. We introduce *XOR* gate for quantum computation over discrete variables and we build *TRANSLATION* gate for quantum computation over continuous variables. We establish relations between quantum computation over continuous variables model proposed by Lloyd and Braunstein and some computation models; in particular, we justify because *in principle* this model could be considered a hypercomputation model. Furthermore, we point out some situations where quantum computation over continuous variables model is more efficient than quantum computation over discrete variables models.

PACS numbers: 03.67.Lx, 46.05.+b

* asicard@eafit.edu.co; www1.eafit.edu.co/asicard/

† mvelez@eafit.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Aunque la mecánica cuántica opera naturalmente sobre objetos continuos, los modelos actuales de computación cuántica, tales como los *circuitos cuánticos* [1–3] y las diferentes versiones de *máquinas de Turing cuánticas* [4–6], son considerados como modelos de computación cuántica sobre variables discretas [5].

En la actualidad existen algunas propuestas de computación cuántica continua; Seth Lloyd y Samuel Braunstein [7] han propuesto un modelo de computación cuántica continua bajo ciertas limitaciones de las transformaciones que operan sobre las variables continuas, Samuel Braunstein [8] por su parte, presenta para algunas transformaciones cuánticas discretas, sus correspondientes transformaciones cuánticas continuas. Se han realizado además, algunos trabajos con variables cuánticas continuas en áreas tales como la teleportación [9, 10], la corrección de errores cuánticos [8, 11] y los algoritmos de búsqueda cuánticos [12].

El artículo procede de la siguiente forma: La sección II desarrolla algunos elementos físicos y matemáticas para los operadores continuos de posición $\hat{X}$ y momento $\hat{P}$. La sección III define la unidad de información cuántica continua denominada ‘qunat’ y presenta un modelo de computación continua propuesto por Seth Lloyd y Samuel Braunstein para Hamiltonianos que son funciones polinómicas de los operadores $\hat{X}$ y $\hat{P}$. La sección IV presenta la compuerta *XOR* para la computación cuántica sobre variables discretas y construye la compuerta *TRANSLACIÓN* para la computación cuántica sobre variables continuas. La sección V establece relaciones entre el modelo de computación cuántica sobre variables continuas propuesto por Lloyd y Braunstein y algunos modelos de computación; en particular se justifica porque *en principio* este modelo puede ser considerado un modelo de hipercomputación. Además, se indican algunas situaciones en las cuales el modelo de computación cuántica sobre variables continuas es más eficiente que los modelos de computación cuántica sobre variables discretas. La sección VI presenta las conclusiones.

II. PRELIMINARES

En la mecánica cuántica se considera que las autofunciones de los operadores son “suficientemente regulares”, es decir, están definidas en todo su dominio, son continuas e infinitamente diferenciables, además son de cuadrado integrable y pertenecen a un subespacio $\mathbb{O}$ de un espacio de Hilbert $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ para una sola variable. Las autofunciones de los operadores de posición y de momento no pertenecen a esa clase de funciones, pero pertenecen a una clase de funciones con las que se pueden construir “bases”, las cuales expanden cualquier autofunción “suficientemente regular” de cuadrado integrable [13]. Las autofunciones de los operadores mecánico-cuánticos corrientemente son llamadas funciones de onda, como se ha dicho anteriormente, las funciones de onda son “suficientemente regulares” y existe una correspondencia uno a uno entre funciones de onda y estados, nombrados en la mecánica cuántica por los kets $|\psi\rangle$. Las funciones de onda pertenecen al espacio $\mathbb{O} \subseteq L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, mientras que los estados, es decir, los kets pertenecen al espacio $\mathbb{E}$, los espacios $\mathbb{O}$ y $\mathbb{E}$ son isomorfos. Las funciones de onda $\psi(x) = \langle x | \psi \rangle \in \mathbb{O}$, siendo x un rótulo continuo, pueden interpretarse como las componentes del ket $|\psi\rangle$ en una base particular [13].

Los operadores mecánico-cuánticos de posición $\hat{X}$ y de momento $\hat{P}$, están definidos por la acción sobre sus autoestados como

$$\hat{X} |x\rangle = x |x\rangle, \quad (1a)$$

$$\hat{P} |p\rangle = p |p\rangle, \quad (1b)$$

donde x y p son los autovalores asociados a la posición y al momento respectivamente. La acción del operador $\hat{X}$, consiste en multiplicar por x el autoestado $|x\rangle$ y la acción del operador momento $\hat{P}$, consiste en la acción del operador diferencial $-i\hbar\partial/\partial x$ sobre el autoestado correspondiente al ket $|p\rangle$. De otro lado, las ecuaciones (1) tienen su forma correspondiente en términos de las funciones de onda y admiten una solución para las autofunciones de los operadores de posición y de momento [14] tal que

$$\varphi_x(x') = \delta(x - x'), \quad (2a)$$

$$\varrho_p(x) = (2\pi\hbar)^{-1/2} e^{\frac{i}{\hbar} p x}. \quad (2b)$$

Los estados correspondientes a las funciones de onda en (2) se definen por

$$\varphi_x(x') \Longleftrightarrow |x\rangle, \quad (3a)$$

$$\varrho_p(x) \Longleftrightarrow |p\rangle. \quad (3b)$$

El conjunto no contable de estados $\{|x\rangle\}$ tales que $|x\rangle \in \mathbb{E}$, rotulados por un índice continuo x , constituye una base ortonormal en el sentido generalizado de la referencia [13]. La relación de ortonormalización se expresa con la ayuda del producto escalar definido en $\mathbb{E}$ por

$$\langle x | x' \rangle = \int dx'' \varphi_x^*(x'') \varphi_{x'}(x''). \quad (4)$$

Se observa que la correspondencia que asocia a cada $|x\rangle \in \mathbb{E}$ una función de onda $\varphi_x(x'') \in \mathbb{O}$ deja el producto escalar invariante.

Al substituir la ecuación (2a) correctamente nombrada en la ecuación (4), se obtiene

$$\langle x | x' \rangle = \delta(x - x'). \quad (5)$$

La ecuación (5) es la relación de ortonormalización que satisfacen cualquier par de elementos del conjunto $\{|x\rangle\} \in \mathbb{E}$.

Para que el conjunto $\{|x\rangle\}$ se constituya en una base de $\mathbb{E}$, se debe cumplir además de (5), que cualquier $|x'\rangle \in \mathbb{E}$ se pueda expandir en términos del conjunto $\{|x\rangle\}$, es decir

$$|x'\rangle = \int dx c(x) |x\rangle, \quad (6)$$

donde $c(x)$ en la expresión (6) se encuentra al multiplicar por un bra arbitrario toda la ecuación

$$\langle x'' | x' \rangle = \int dx c(x) \langle x'' | x \rangle = \int dx c(x) \delta(x'' - x) = c(x''). \quad (7)$$

La expresión (7) es válida para todo x'' , en particular, para $x'' = x$ se obtiene $c(x) = \langle x | x' \rangle$, al reemplazar este último resultado en (6) se obtiene

$$|x'\rangle = \int dx |x\rangle \langle x | x' \rangle. \quad (8)$$

La ecuación (8) permite definir la relación

$$\int dx |x\rangle \langle x| = \mathbf{1}, \quad (9)$$

llamada relación de clausura. Las ecuaciones (5) y (9) que son la relación de ortonormalidad y la relación de clausura respectivamente, hacen del conjunto $\{|x\rangle\}$ una base para $\mathbb{E}$.

El conjunto no contable de estados $\{|p\rangle\}$, rotulados por el índice continuo p , también constituye una base ortonormal de $\mathbb{E}$ en el sentido generalizado. La relación de ortonormalidad en el sentido generalizado se expresa por

$$\langle p | p' \rangle = \int dx \varrho_p^*(x) \varrho_{p'}(x), \quad (10)$$

al substituir la ecuación (2b) en la ecuación (10) se obtiene

$$\langle p | p' \rangle = \frac{1}{2\pi} \int \frac{dx}{\hbar} e^{\frac{i}{\hbar}(p'-p)x} = \delta(p - p'). \quad (11)$$

La ecuación (11) es la relación de ortonormalización que satisfacen cualquier par de elementos del conjunto $\{|p\rangle\} \in \mathbb{E}$. La relación de clausura asociada a los elementos del conjunto $\{|p\rangle\}$ se obtiene al exigir que cualquier elemento de $\mathbb{E}$ pueda expandirse como una integral de la forma

$$|p'\rangle = \int dp c(p) |p\rangle. \quad (12)$$

Por un procedimiento completamente similar al realizado para encontrar la ecuación (7), se encuentra que $c(p) = \langle p | p' \rangle$, con lo que

$$|p'\rangle = \int dp |p\rangle \langle p | p' \rangle. \quad (13)$$

De este último resultado se deduce la relación de clausura para el conjunto $\{|p\rangle\}$

$$\int dp |p\rangle \langle p| = \mathbf{1}. \quad (14)$$

Las ecuaciones (11) y (14) que son la relación de ortonormalidad y la relación de clausura respectivamente, hacen del conjunto $\{|p\rangle\}$ una base para $\mathbb{E}$.

Hasta ahora se ha mostrado que el espacio de los estados $\mathbb{E}$ admite por lo menos dos bases diferentes, la base formada por el conjunto $\{|x\rangle\}$ y la base formada por el conjunto $\{|p\rangle\}$.

Un ket arbitrario $|x'\rangle$ puede expandirse de manera única en las dos bases con las siguientes consecuencias.

Los coeficientes $\langle x | x' \rangle$ en la ecuación (8) pueden calcularse con la ayuda del producto escalar en (4) y la ecuación (2a)

$$\begin{aligned} \langle x | x' \rangle &= \int dx'' \varphi_x^*(x'') \varphi_{x'}(x'') \\ &= \int dx'' \delta(x - x'') \varphi_{x'}(x'') \\ &= \varphi_{x'}(x). \end{aligned} \quad (15)$$

El valor de la función de onda $\varphi_{x'}(x)$ en el punto x , puede ser interpretado como las componentes del ket $|x'\rangle$ en la base $\{|x\rangle\}$. Es posible representar el ket $|x'\rangle$ como un vector columna cuyas componentes estarían distribuidas de manera continua a lo largo de un eje vertical

$$|x'\rangle = \begin{pmatrix} \vdots \\ \langle x | x' \rangle \\ \vdots \end{pmatrix}. \quad (16)$$

El ket $|x'\rangle$ puede ser expandido en una forma completamente análoga en la base $\{|p\rangle\}$ de la siguiente manera

$$|x'\rangle = \int dp |p\rangle \langle p | x' \rangle. \quad (17)$$

Los coeficientes $\langle p | x' \rangle$ en la ecuación (17) pueden calcularse con la ayuda del producto escalar y la ecuación (2b)

$$\begin{aligned} \langle p | x' \rangle &= \int dx \varrho_p^*(x) \varphi_{x'}(x) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int \frac{dx}{\hbar} e^{-\frac{i}{\hbar} px} \varphi_{x'}(x) \\ &= \overline{\varphi_{x'}(p)}. \end{aligned} \quad (18)$$

El valor de la función de onda $\overline{\varphi_{x'}(p)}$ en el punto p , puede ser interpretado como las componentes del ket $|x'\rangle$ en la base $\{|p\rangle\}$. Es posible representar el ket $|x'\rangle$ como un vector columna cuyas componentes estarían distribuidas de manera continua a lo largo de un eje vertical

$$|x'\rangle = \begin{pmatrix} \vdots \\ \langle p | x' \rangle \\ \vdots \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Las componentes del ket $|x'\rangle$ en la base $\{|p\rangle\}$ se interpretan como las transformadas de Fourier de las componentes del ket $|x'\rangle$ en la base $\{|x\rangle\}$, es decir

$$\langle x | x' \rangle = \varphi_{x'}(x), \quad (20a)$$

$$\langle p | x' \rangle = \overline{\varphi_{x'}(p)}, \quad (20b)$$

Ahora, el cálculo de los elementos de matriz de un operador $\langle x | \hat{A} | x' \rangle$ arbitrario, permite obtener las relaciones de conmutación entre el operador de posición y el operador de momento.

Sea $\hat{A} = [\hat{X}, \hat{P}]$ entonces

$$\begin{aligned} \langle x | [\hat{X}, \hat{P}] | x' \rangle &= \langle x | (\hat{X}\hat{P} - \hat{P}\hat{X}) | x' \rangle \\ &= \langle x | \hat{X}\hat{P} | x' \rangle - \langle x | \hat{P}\hat{X} | x' \rangle \\ &= x \langle x | \hat{P} | x' \rangle - \frac{i}{\hbar} \frac{\partial}{\partial x} \langle x | \hat{X} | x' \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} x \frac{\partial}{\partial x} \langle x | x' \rangle - \frac{i}{\hbar} \frac{\partial}{\partial x} x \langle x | x' \rangle, \end{aligned} \quad (21)$$

al desarrollar la derivada en el segundo término de la ecuación (21), después de simplificar se obtiene

$$\langle x | [\hat{X}, \hat{P}] | x' \rangle = i\hbar \langle x | x' \rangle, \quad (22)$$

éste cálculo es válido para todo $|x'\rangle$ y para todo elemento de la base $\{|x\rangle\}$. Finalmente se encuentra que

$$[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar, \quad (23)$$

esta relación será considerada como

$$[\hat{X}, \hat{P}] = i. \quad (24)$$

Los conmutadores en mecánica cuántica satisfacen entre otras relaciones, las siguientes

$$[\hat{A}, \sum_n \hat{B}_n] = \sum_n [\hat{A}, \hat{B}_n], \quad (25a)$$

$$[\hat{A}, \hat{B}_1 \hat{B}_2] = [\hat{A}, \hat{B}_1] \hat{B}_2 + \hat{B}_1 [\hat{A}, \hat{B}_2]. \quad (25b)$$

Sea $\hat{A}$ un operador mecánico-cuántico, es posible definir una función del operador $\hat{A}$, como aquella función de la variable $\hat{A}$, tal que F pueda expresarse como

$$F(\hat{A}) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n \hat{A}^n, \quad (26)$$

con la condición de que exista otra función $F(z)$, la cual admite en un cierto dominio, una expansión en la que $F(z)$ tiene los mismos coeficiente f_n que $F(\hat{A})$, es decir

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n z^n. \quad (27)$$

Una consecuencia de la definición anterior es que un observable conmuta con cualquier función del mismo observable en el sentido de (26), es decir

$$[\hat{A}, F(\hat{A})] = [\hat{A}, \sum_{n=0}^{\infty} f_n \hat{A}^n] = \sum_{n=0}^{\infty} f_n [\hat{A}, \hat{A}^n] = 0, \quad (28)$$

puesto que la relación de conmutación es lineal (25a) y un operador conmuta consigo mismo.

En particular, los operadores $\hat{X}$ y $\hat{P}$ satisfacen la relación

$$[\hat{X}, \hat{P}^n] = n i \hat{P}^{n-1}. \quad (29)$$

III. COMPUTACIÓN CUÁNTICA SOBRE VARIABLES DISCRETAS PARA HAMILTONIANOS POLINÓMICOS EN LOS OPERADORES $\hat{X}$ Y $\hat{P}$

La unidad de información para la computación cuántica sobre variables discretas es el ‘qubit’. Un qubit es un vector de un espacio de Hilbert 2-dimensional y está definido por

$$|n\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle, \quad \text{donde } c_0, c_1 \in \mathbb{C} \text{ y satisfacen que } |c_0|^2 + |c_1|^2 = 1. \quad (30)$$

Por otra parte, la unidad de información para la computación cuántica sobre variables continuas es el ‘qunat’ [7]. Un qunat puede ser identificado como una autovector del operador $\hat{X}$ y está definido por

$$|x'\rangle = \int dx c(x) |x\rangle, \quad \text{donde } c(x) \in \mathbb{C} \text{ y satisfacen que } \int dx |c(x)|^2 = 1. \quad (31)$$

La computación cuántica sobre variables discretas para el caso de un qubit, consiste en el conjunto de transformaciones de la forma $e^{i\hat{H}t}$ donde $\hat{H}$ corresponde a un operador hermítico. Este conjunto de transformaciones es el grupo de matrices unitarias $U(2)$. Un conjunto de generadores de $U(2)$ es un conjunto de cuatro operadores hermíticos linealmente independientes que generan bajo la relación de conmutación el álgebra $u(2)$ [15]. Un posible conjunto de generadores para $U(2)$ son la matriz identidad y las tres matrices de Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (32)$$

No existe una situación similar a la anterior en el contexto de la computación cuántica sobre variables continuas, pues es imposible contar con un número finito de generadores para construir cualquier transformación que opera sobre un qunat. Sin embargo Seth Lloyd y Samuel Braunstein han propuesto un modelo de computación continua sobre variables discretas para ciertos subconjuntos de transformaciones, en particular, para transformaciones polinómicas de los operadores $\hat{X}$ y $\hat{P}$. Esta sección presenta de forma condensada apartes del trabajo realizado por estos autores [7].

Para un operador $\hat{A}$ la evolución en el cuadro de Heisenberg [13, 16] para un Hamiltoniano $\hat{H}$ está dada por

$$\frac{d\hat{A}}{dt} = i[\hat{H}, \hat{A}], \quad (33a)$$

$$\hat{A}(t) = e^{i\hat{H}t} \hat{A}(0) e^{-i\hat{H}t}. \quad (33b)$$

Sean $\hat{H}_1, \dots, \hat{H}_7$, Hamiltonianos lineales y sea $\hat{H}_8$ una Hamiltoniano no lineal definidos por

$$\hat{H}_1 = \hat{X}, \quad \hat{H}_2 = -\hat{X}, \quad (34a)$$

$$\hat{H}_3 = \hat{P}, \quad \hat{H}_4 = -\hat{P}, \quad (34b)$$

$$\hat{H}_5 = \frac{1}{2}(\hat{X}^2 + \hat{P}^2), \quad \hat{H}_6 = \frac{1}{2}(\hat{X}\hat{P} + \hat{P}\hat{X}), \quad (34c)$$

$$\hat{H}_7 = -\frac{1}{2}(\hat{X}\hat{P} + \hat{P}\hat{X}), \quad \hat{H}_8 = (\hat{X} + \hat{P}^2)^2. \quad (34d)$$

De acuerdo a las ecuaciones (33) los Hamiltonianos definidos por las ecuaciones (34) aplicados a los operadores $\hat{X}$ y $\hat{P}$ durante un periodo de tiempo t producen las transformaciones

$$\hat{H}_1 : \hat{X} \rightarrow \hat{X} \quad \hat{P} \rightarrow \hat{P} - t \quad (35a)$$

$$\hat{H}_3 : \hat{X} \rightarrow \hat{X} + t \quad \hat{P} \rightarrow \hat{P} \quad (35b)$$

$$\hat{H}_5 : \hat{X} \rightarrow \hat{X} \cos t - \hat{P} \sin t \quad \hat{P} \rightarrow \hat{P} \cos t + \hat{X} \sin t \quad (35c)$$

$$\hat{H}_6 : \hat{X} \rightarrow e^t \hat{X} \quad \hat{P} \rightarrow e^{-t} \hat{P} \quad (35d)$$

Debido a las diferentes relaciones de conmutación entre subconjuntos de $\{\hat{H}_1, \dots, \hat{H}_8\}$ y las transformaciones indicadas por las ecuaciones (35) se obtienen los siguientes resultados: (i) La familia $\{\hat{H}_1, \dots, \hat{H}_4\}$ genera cualquier función polinómica de primer grado de los operadores $\hat{X}$ y $\hat{P}$; (ii) La familia $\{\hat{H}_1, \dots, \hat{H}_5\}$ genera cualquier función polinómica de primer grado de los operadores $\hat{H}_5, \hat{X}$ y $\hat{P}$; (iii) La familia $\{\hat{H}_1, \dots, \hat{H}_7\}$ genera cualquier función polinómica de segundo grado de los operadores $\hat{X}$ y $\hat{P}$ y (iv) La familia $\{\hat{H}_1, \dots, \hat{H}_8\}$ genera cualquier función polinómica de tercer grado de los operadores $\hat{X}$ y $\hat{P}$.

Por medio de un procedimiento por inducción con base en los resultados anteriores, Lloyd y Braunstein señalan que es posible construir cualquier Hamiltoniano que sea función polinómica de cualquier grado de los operadores $\hat{X}$ y $\hat{P}$; por lo tanto, para este tipo de Hamiltonianos es posible encontrar un conjunto finito de generadores.

IV. EVOLUCIÓN: COMPUERTAS LÓGICAS-CUÁNTICAS

Las compuertas lógico-cuánticas que operan sobre qubits son operadores unitarios de evolución de la forma $e^{-i\hat{H}t}$ donde $\hat{H}$ corresponde al Hamiltoniano del sistema. De forma similar es posible construir compuertas lógico-cuánticas que operen sobre qunats y se constituyan así en los elementos constitutivos de los posibles algoritmos de computación cuántica sobre variables continuas. Se presenta la compuerta *XOR* sobre qubits y se construye la compuerta *TRANSLACIÓN* sobre qunats.

La compuerta cuántica extraída de la computación cuántica sobre variables discretas, que tiene el comportamiento $U_{xor} |x, y\rangle \rightarrow |x, x \oplus y\rangle$ corresponde a un *XOR* cuántico, también llamado *CONTROLLED-NOT*. Este *XOR* cambia el segundo qubit si el primer qubit es 1 y deja sin cambiar el segundo qubit si el primero es 0. Esta compuerta es representada por el circuito de la figura 1.

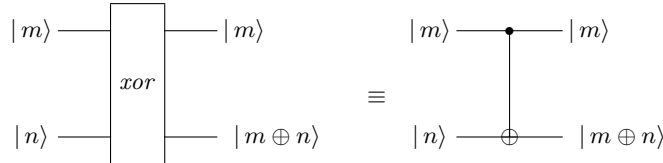


Figura 1. Compuerta *XOR*.

La compuerta análoga continua del *XOR* cuántico sobre variables discretas, puede fundamentarse a partir del siguiente razonamiento.

Se define el operador

$$U_T(\lambda) = e^{-i\lambda\hat{P}}, \quad (36)$$

donde λ es un parámetro real, el operador (36) es unitario puesto que $U_T^\dagger(\lambda) = U_T^{-1}(\lambda) = U_T(-\lambda)$. Se deduce también de (36) que $U_T(\lambda)U_T(\mu) = U_T(\lambda + \mu)$. De la identidad $[\hat{X}, F(\hat{P})] = [\hat{X}, \hat{P}]F'(\hat{P})$ válida para cualquier función que pueda expresarse en la forma de (26) y con la ayuda (23) se obtiene

$$\hat{X}U_T(\lambda) = U_T(\lambda)[\hat{X} + \lambda]. \quad (37)$$

Al aplicar la ecuación entre operadores (37) a un autovector $|x'\rangle$ del operador $\hat{X}$, se obtiene la expresión

$$\begin{aligned}\hat{X}U_T(\lambda)|x'\rangle &= U_T(\lambda)[\hat{X} + \lambda]|x'\rangle \\ &= (x' + \lambda)U_T(\lambda)|x'\rangle.\end{aligned}\quad (38)$$

En la ecuación (38) al hacer $x' = 0$ y $\lambda = x$ se obtiene

$$|x\rangle = U_T(x)|0\rangle. \quad (39)$$

La ecuación (39) implica que siempre se puede fijar la fase de los diferentes autovectores de $\hat{X}$ con respecto al autovector $|0\rangle$ con autovalor asociado 0.

Si se aplica el operador $U_T(\lambda)$ a ambos lados de la expresión (39), se obtiene la ecuación

$$U_T(\lambda)|x\rangle = U_T(\lambda)U_T(x)|0\rangle = U_T(\lambda + x)|0\rangle = |\lambda + x\rangle. \quad (40)$$

La ecuación (40) implica que el operador $U_T(x)$ es el operador de *TRANSLACIÓN*, el cual puede ser pensado como el análogo continuo del *XOR* cuántico. La compuerta *TRANSLACIÓN* es representada por el circuito de la figura 2, donde la línea punteada indica no el qunat $|x\rangle$ sino su autovalor asociado x .

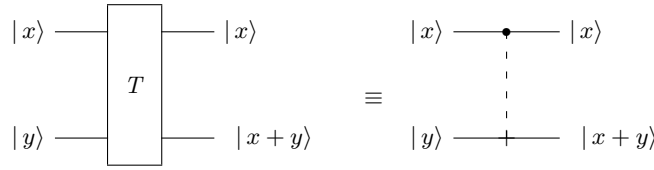


Figura 2. Compuerta *TRANSLACIÓN*.

Por otra parte, se menciona que la transformada de Fourier cuántica sobre variables continuas (ecuaciones 18 y 20b) es el compuerta lógico-cuántica continua equivalente a la compuerta lógico-cuántica de *Hadamard* sobre variables discretas [8].

V. RELACIÓN DE LOS MODELOS DE COMPUTACIÓN CUÁNTICA SOBRE VARIABLES CONTINUAS CON OTROS MODELOS DE COMPUTACIÓN

Desde el punto de vista de la computabilidad, para el modelo de computación cuántica sobre variables continuas para Hamiltonianos polinómicos de los operadores $\hat{X}$ y $\hat{P}$; sus autores Lloyd y Braunstein afirman que:

“In principle, a continuous quantum computer could perform tasks that a discrete quantum computer cannot. In practice, noise and finite precision make quantum floating point operations, like their classical counterparts, effectively discrete. A quantum computer that uses continuous quantum variables cannot therefore perform a task that a discrete quantum computer cannot.” [7, p. 1784].

Debido a la equivalencia computacional entre una máquina de Turing y un computador cuántico sobre variables discretas (máquina de Turing cuántica o un circuito cuántico) [6, 17, 18], un computador cuántico sobre variables continuas es *en principio* un modelo de hipercomputación [19–23], es decir, es un modelo de computación que computa más que una máquina de Turing.

Los modelos de hipercomputación tales como las máquinas con oráculos [24–26], las máquinas de Turing aceleradas [19, 27, 28], las redes neuronales recurrentes análogas (*Analog Recurrent Neural Networks (ARRN's)*) [23, 29] y el computador cuántico sobre variables continuas, son modelos no realizables de computación (hasta donde es conocido en la actualidad), de hecho algunos autores afirman la imposibilidad de construir estos modelos [21].

La computabilidad particiona los números reales en números reales computables y números reales no computables [30–32]. La posibilidad o imposibilidad de hipercomputación de un computador cuántico sobre variables continuas está determinada por la posibilidad o imposibilidad de éste de operar sobre números reales no computables [30–32]. La manipulación de números reales no computables podría darse a partir de las amplitudes de probabilidad o a partir de los valores medidos de los observables.

Con respecto a los valores medidos de los observables, aunque los números reales no computables existen como objetos matemáticos, “*it is an open question whether there is any “natural phenomenon” leading to uncomputable real number.*” [33, p. 3]. De hecho, ésta es una de las razones para creer en la imposibilidad de construir una máquina de Turing con oráculo que sea un modelo de hipercomputación [21]. Aunque formalmente un operador como el operador posición tiene como valores propios todos los números reales (computables y no computables), los autores consideran que el conjunto de los valores que *realmente* se pueden obtener al medir este operador es un conjunto de números reales computables, debido a la imposibilidad de realizar cualquier medida de precisión infinita.

Con respecto a las amplitudes de probabilidad, los modelos de computación cuántica sobre variables discretas definen éstas como números reales computables [5, 18]. Aunque ninguno de los modelos de computación cuántica sobre variables continuas conocidos por los autores menciona algo relacionado con el dominio de las amplitudes de probabilidad, sería posible admitir formalmente que éstas fueran números reales no computables. Aunque se admita que pueden existir observables cuyos valores propios tengan esta característica, sería imposible obtener esta amplitud de probabilidad a partir de un número finito de experimentos (medidas).

Por otra parte, desde el punto de vista de la complejidad algorítmica, una de las relaciones más importantes entre los modelos de computación clásica y los modelos de computación cuántica sobre variables discretas es que existe un problema (factorizar un número en sus factores primos) para el cual existe un algoritmo de computación cuántica sobre variables discretas (desarrollado por Peter Shor) con complejidad temporal polinómica, mientras que el mejor algoritmo conocido en la actualidad sobre computación clásica para el mismo problema es de complejidad temporal exponencial [34].

Aunque el desarrollo actual de los modelos de computación cuántica sobre variables continuas no permite establecer una relación entre los modelos de computación cuántica (sobre variables discretas y sobre variables continuas) desde el punto de vista de la complejidad algorítmica; Lloyd y Braunstein afirman al respecto que:

“Just as classical computation over continuous variables in principle allows one to solve problems more rapidly than is possible digitally [35], it is interesting to speculate that quantum computations over continuous variables might in principle allow the solution of problems more rapidly than is possible using a “conventional,” discrete quantum computer. Continuous variable computation has its own set of problems that might be speed up by the application of continuous quantum computation: For example, such a continuous quantum computer might be used to investigate continuous *NP*–complete problems such as the four-feasibility problem, that is, the problem of deciding whether or not a real degree 4 polynomial in n variables has a zero.” [7, p. 1786].

La posible eficiencia de un computador cuántico sobre variables continuas respecto un computador cuántico sobre variables discretas está sustentada en dos aspectos: la manipulación de qunats versus la manipulación de qubits y en la ejecución de la transformada cuántica de Fourier.

Con respecto a la manipulación de qunats versus la manipulación de qubits, la unidad de información ‘nat’ está definida en términos de logaritmos naturales, tal que $\log_e x = 1 \text{ nat}$, de donde $x = e$. Por su parte, la unidad de información ‘bit’ está definida en términos de logaritmos en base 2, tal que $\log_2 x = 1 \text{ bit}$, de donde $x = 2$. Entonces, la relación entre nats y bits está dada por

$$1 \text{ nat} = \log_2 e = 1,4427 \text{ bits}, \quad (41a)$$

$$1 \text{ bit} = \log_e 2 = 0,6931 \text{ nats}. \quad (41b)$$

De acuerdo a las ecuaciones (41) un nat codifica $\log_2 e$ bits de información. Debido a que un computador cuántico sobre variables continuas opera sobre qunats y a que un computador cuántico sobre variables discretas opera sobre qubits, en términos de la información manipulada versus el número de elementos necesarios para manipularla, el computador cuántico sobre variables continuas opera con mayor eficiencia que el computador cuántico sobre variables discretas. Esta eficiencia aumenta por un factor constante a medida que el número de elementos involucrados se incrementa.

Con respecto a la transformada cuántica de Fourier, ésta juega un papel muy importante en algunos algoritmos de computación cuántica sobre variables discretas [34, 36]. Con base en las ecuaciones (18) y (20b) se observa que los autoestados del operador $\hat{P}$ son las transformadas cuánticas de Fourier de los autoestados del operador $\hat{X}$ y los autoestados del operador $\hat{X}$ son las transformadas de Fourier de los autoestados del operador $\hat{P}$. De acuerdo a la ecuación (35c) el Hamiltoniano $\frac{1}{2}(\hat{X}^2 + \hat{P}^2)$ aplicado por un periodo de tiempo $\pi/2$ realiza la transformación $\hat{X} \rightarrow \hat{P}$ [7, 36]; por lo tanto, la transformada de Fourier se realiza “naturalmente” en el contexto de las variables cuánticas continuas, por lo que se afirma que la transformada de Fourier se realiza con mayor eficiencia en el modelo de computación cuántica sobre variables continuas que en el modelo de computación cuántica sobre variables discretas.

VI. CONCLUSIONES

Aunque en la actualidad el área de la computación cuántica sobre variables continuas está en proceso de gestación, se han realizado algunos avances conceptuales que permiten preveer su importancia en el área de la computación cuántica; sin desconocer por supuesto, la retroalimentación que estos modelos pueden ofrecer a la física.

Desde un punto de vista teórico, es de particular importancia que los modelos de computación cuántica sobre variables continuas admitan ser *en principio* modelos de hipercomputación. Esto abre las puertas a nuevas reflexiones desde nuevas perspectivas de aquello que se denomina ‘computación’, en particular, perspectivas que miren en conjunto las relaciones entre la física, la lógica, la matemática y la computabilidad.

Desde un punto de vista práctico, la mayor eficiencia (en algunas situaciones) de los modelos de computación cuántica sobre variables continuas respecto a los modelos de computación cuántica sobre variables discretas, abre todo un abanico de posibilidades de desarrollo de algoritmos más eficientes para problemas que hasta el momento han carecido de ellos.

Desde el punto de vista de la integración de los modelos de computación cuántica (sobre variables continuas y sobre variables discretas), aunque inicialmente podría pensarse que estos modelos son excluyentes. Recientemente, Lloyd ha propuesto un modelo de computación cuántica híbrido en cual las variables continuas y las variables discretas interactúan por separado o en conjunto, obteniendo así la sinergia entre ambos modelos [36].

Desde el punto de vista de la implementación, en el presente existen en alguna fase de su desarrollo implementaciones de los modelos de computación cuántica continua, el modelo de computación cuántica basado en trampas de iones [37, 38] es un modelo de computación híbrido el cual computa tanto sobre variables discretas como sobre variables continuas, el modelo de computación basado en la óptica cuántica [39, 40] es un caso típico de computación sobre variables continuas. El grado de desarrollo de los modelos a implementar, depende ineludiblemente de los dispositivos experimentales con los que se cuenta en el presente y del estado teórico actual de los modelos.

AGRADECIMIENTOS

Este artículo fue financiado por la universidad EAFIT, bajo el proyecto de investigación número 817424.

-
- [1] D. Deutsch, Proc. R. Soc. Lond. A **425**, 73 (1989).
 - [2] E. Rieffel and W. Polak, ACM Computing Surveys **32**, 300 (2000).
 - [3] A. Barenco, C. H. Bennett, R. C. D. P. DiVincenzo, N. M. P. S. T. Sleator, J. Smolin, and H. Weinfurter, Phys. Rev. A **52**, 3457 (1995).
 - [4] D. Aharonov, “Quantum computation,” (1998), eprint: [arXiv.org/abs/quant-ph/9812037](https://arxiv.org/abs/quant-ph/9812037).
 - [5] E. Bernstein and U. Vazirani, SIAM J. Comput. **26**, 1411 (1997).
 - [6] D. Deutsch, Proc. R. Soc. Lond. A **400**, 97 (1985).
 - [7] S. Lloyd and S. L. Braunstein, Phys. Rev. Lett. **82**, 1784 (1999).
 - [8] S. L. Braunstein, Phys. Rev. Lett. **80**, 4084 (1998).
 - [9] S. L. Braunstein and H. J. Kimble, Phys. Rev. Lett. **80**, 869 (1998).
 - [10] P. van Loock and S. L. Braunstein, Phys. Rev. Lett. **84**, 3482 (2000).
 - [11] S. Lloyd and J.-J. E. Slotine, Phys. Rev. Lett. **80**, 4088 (1998).
 - [12] A. K. Pati, S. Lloyd, and S. L. Braunstein, “Quantum searching with continuous variables,” (2000), eprint: [arXiv.org/abs/quant-ph/0002082](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0002082) v2.
 - [13] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë, *Quantum Mechanics*, Vol. 1 (Hermann and John Wiley and Sons, Inc., 1997).
 - [14] F. J. Yndurain, *Mecánica Cuántica* (Alianza Universidad Textos, 1988).
 - [15] W. Greiner and B. Müller, *Quantum Mechanics Symmetries*, 2nd ed. (Springer-Verlag, 1994).
 - [16] P. A. M. Dirac, *Principios de Mecánica Cuántica* (Ediciones Ariel, 1967).
 - [17] A. Sicard and M. Vélez, “Some relations between quantum Turing machines and Turing machines,” (1999), (Draft).
 - [18] M. Ozawa and H. Nishimura, “Local transition function of quantum Turing machines,” (1999), eprint: [arXiv.org/abs/quant-ph/9811069](https://arxiv.org/abs/quant-ph/9811069).
 - [19] B. J. Copeland, Complexity **4**, 30 (1998).
 - [20] B. J. Copeland and G. Aston, “Hypercomputation workshop,” Eprint: www.alanturing.net/conference/hyper/hypercom.html (1999).
 - [21] B. J. Copeland and D. Proudfoot, Investigación y Ciencia, 15 (1999).
 - [22] A. Sicard and M. Vélez, Rev. U. EAFIT **123**, 47 (2001).
 - [23] H. T. Siegelmann, *Neural Networks and Analog Computation. Beyond the Turing Limit*, Progress in Theoretical Computer Science (Birkhäuser, 1999).

- [24] M. Davis, *Computability and Unsolvability* (New York: Dover Publications, Inc., 1982).
- [25] H. Rogers, *Theory of Recursive Functions and Effective Computability*, 3rd ed. (The MIT Press, 1992).
- [26] A. M. Turing, Proc. London Math. Soc. **45**, 161 (1939).
- [27] C. S. Calude and M. J. Dinneen, *Breaking the Turing barrier*, Tech. Rep. (CDMTCS, 1998).
- [28] B. J. Copeland, in *Unconventional models of computation*, edited by C. C. Calude, J. Casti, and M. J. Dinneen (Springer-Verlag, 1998) pp. 150–164.
- [29] H. T. Siegelmann and E. D. Sontag, Theoretical Computer Science **131**, 331 (1994).
- [30] D. S. Bridges, *Computability: A Mathematical Sketchbook*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 146 (Springer-Verlag, 1994).
- [31] A. Sicard Ramírez and M. E. Vélez Ruiz, “Algunos comentarios sobre los números reales computables,” (2001), (Draft).
- [32] K. Weihrauch, *Computable Analysis: An Introduction* (Berlin: Springer-Verlag, 2000) eprint: www.informatik.fernuni-hagen.de/import/th11/klaus.weihsrauch/book.html.
- [33] C. S. Calude, *Real Numbers: From Computable to Random*, Tech. Rep. (CDMTCS, 2000) eprint: www.cs.auckland.ac.nz/CDMTCS/researchreports/141cris.pdf [20-Nov-2000].
- [34] P. W. Shor, SIAM J. Comput. **26**, 1484 (1997).
- [35] Seth Lloyd, Science **273**, 1073 (1996).
- [36] S. Lloyd, “Hybrid quantum computing,” (2000), eprint: arXiv.org/abs/quant-ph/0008057.
- [37] J. I. Cirac and P. Zoller, Phys. Rev. Lett. **74**, 4091 (1994).
- [38] M. E. Vélez Ruiz and A. Sicard Ramírez, “Sobre algunos modelos de implementación para la computación cuántica,” (2000), (Draft).
- [39] I. L. Chuang and Y. Yamamoto, Phys. Rev. A **52**, 3489 (1995).
- [40] M. E. Vélez Ruiz and A. Sicard Ramírez, “Sobre las compuertas lógico-cuánticas y su implementación óptica,” (2000), (Draft).